

Calibrazione con Pattern Custom e Algoritmi Genetici

Relazione di Progetto — Geometria Computazionale



Stefano Di Patti - 09637A

Università degli Studi di Milano

Anno scolastico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Fondamenti di Geometria Proiettiva	3
2.1	Coordinate omogenee e piano proiettivo $\mathbb{P}^2$	3
2.2	Rette in $\mathbb{P}^2$ e dualità	4
2.3	Spazio proiettivo $\mathbb{P}^3$	4
2.4	Proiettività e prospettività	6
3	Modello della Camera Proiettiva	7
3.1	La matrice di proiezione $\mathbf{P}$	7
3.2	Camera con centro nell'origine	8
3.3	Matrice intrinseca $\mathbf{K}$	9
3.4	Parametri estrinseci e camera generale	9
3.5	Piano principale, asse focale e punto principale	10
3.6	Dal pattern planare all'omografia: riduzione di $\mathbf{P}$	11
4	Omografia, IAC e Stima di $\mathbf{K}$	12
4.1	Coniche in $\mathbb{P}^2$ e retroproiezione	12
4.2	Conica assoluta Ω e sua immagine	12
4.3	Stima di $\mathbf{K}$ da omografie	13
4.4	Modello di distorsione radiale e tangenziale	14
5	Reprojection Error e Golden Rule	14
5.1	Reprojection error	14
5.2	La regola aurea	14
5.3	Applicazione al progetto: DLT, SVD e LM	15
6	Verifica Geometrica della Calibrazione	16
6.1	Proiezione del sistema di riferimento	16
6.2	Rettifica prospettica e geometria affine	16

1 Introduzione

La calibrazione intrinseca della camera è il processo con cui si stimano i parametri interni dell'ottica e del sensore: la lunghezza focale, le coordinate del punto principale e i coefficienti di distorsione radiale e tangenziale. Senza questa informazione è impossibile estrarre misure metriche coerenti dal piano immagine, né ricostruire correttamente la geometria della scena osservata.

Il progetto si colloca in questo ambito e propone un flusso di calibrazione che si distingue dall'approccio classico di Zhang lungo due dimensioni:

1. **Pattern planare custom.** Invece della scacchiera bianco-nera, il tool accetta qualsiasi immagine planare fornita dall'utente. I keypoint affini vengono individuati tramite il modulo `cv2.ccalib.CustomPattern` di OpenCV, che localizza punti stabili sull'immagine di riferimento e li insegue nelle fotografie di calibrazione tramite matching di descrittori.
2. **Ottimizzazione tramite Algoritmo Genetico (GA).** Dopo la prima stima di $\mathbf{K}$ con il solver di OpenCV, un GA evolve una popolazione di *cromosomi*, ciascuno dei quali codifica un sottoinsieme di immagini di calibrazione e un insieme di flag numerici. La funzione di fitness è il *reprojection error* medio RMSE: il GA minimizza questa quantità selezionando il sottoinsieme ottimale di immagini e la combinazione ottimale di flag.

2 Fondamenti di Geometria Proiettiva

2.1 Coordinate omogenee e piano proiettivo $\mathbb{P}^2$

Fissiamo un sistema di riferimento affine euclideo *destrorso* in $\mathbb{E}^3$ con assi X, Y, U e versori $\underline{\mathbf{e}}_1, \underline{\mathbf{e}}_2, \underline{\mathbf{e}}_3$. Il piano $U = 1$ taglia l'asse U nel punto $(0, 0, 1)$ e induce su se stesso un nuovo sistema di riferimento con coordinate euclidee (x, y) .

Si vuole costruire una *corrispondenza biunivoca* tra i punti del piano $U = 1$ e le rette uscenti dall'origine O . Ogni retta uscente da O è individuata da un vettore direzione

$$\underline{\mathbf{v}} = \alpha \underline{\mathbf{e}}_1 + \beta \underline{\mathbf{e}}_2 + \delta \underline{\mathbf{e}}_3, \quad (\alpha, \beta, \delta) \neq (0, 0, 0).$$

Se $\delta \neq 0$, la retta generata da $\underline{\mathbf{v}}$ interseca il piano $U = 1$ nel punto

$$\left(\frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta}, 1 \right),$$

che nel sistema di riferimento indotto ha coordinate euclidee

$$x = \frac{\alpha}{\delta}, \quad y = \frac{\beta}{\delta}.$$

Se invece $\delta = 0$, la retta è parallela al piano $U = 1$ e non lo interseca: essa individua una *direzione* del piano, ovvero un *punto improprio*.

Il **piano proiettivo** $\mathbb{P}^2$ è l'unione di tutti i punti propri e impropri così costruiti: ogni suo elemento è una classe di equivalenza

$$\mathbf{x} = (\alpha : \beta : \delta) \neq (0 : 0 : 0), \quad (\alpha : \beta : \delta) \sim (\varrho\alpha : \varrho\beta : \varrho\delta), \quad \varrho \neq 0,$$

La corrispondenza con $\mathbb{E}^2$ è dunque:

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \delta \end{bmatrix} \mapsto \begin{cases} \left(\frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta} \right) & \text{se } \delta \neq 0 \text{ (punto proprio),} \\ \text{punto improprio di direzione } (\alpha, \beta) & \text{se } \delta = 0. \end{cases}$$

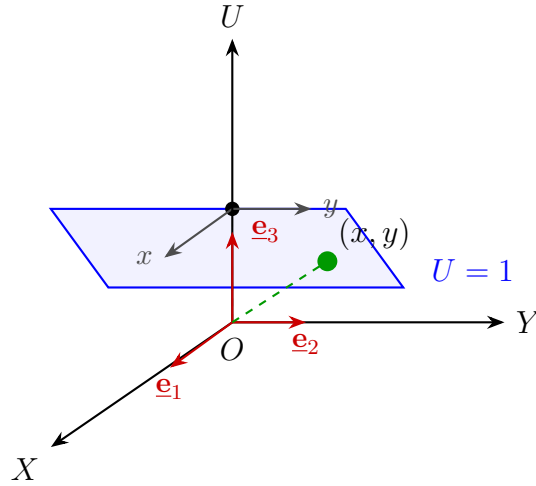


Figura 1: Sistema di riferimento destrorso (X, Y, U) : il piano $U = 1$ interseca l'asse U inducendo un sistema di riferimento euclideo locale (x, y) . La retta verde tratteggiata da O al punto (x, y) rappresenta la corrispondenza biunivoca tra rette uscenti dall'origine e punti del piano.

2.2 Rette in $\mathbb{P}^2$ e dualità

In $\mathbb{P}^2$ punti e rette sono *duali*: ogni enunciato valido scambia la sua verità se si scambiano i ruoli di punti e rette. L'intersezione di due rette $\underline{r}$ e $\underline{s}$ dà luogo a un punto (che può essere proprio o improprio); analogamente, due punti $\underline{x}$ e $\underline{y}$ individuano una (unica) retta che li contiene. In $\mathbb{P}^2$ non esiste il parallelismo euclideo: due rette distinte si incontrano *sempre* in esattamente un punto, che può essere improprio. Rette “parallele” nel senso euclideo si incontrano nel punto improprio condiviso $(\alpha : \beta : 0)$ corrispondente alla loro direzione comune. L'insieme di tutti i punti impropri del piano forma la *retta all'infinito*.

Osservazione 2.1. *Quando la camera proietta una retta del piano euclideo, il raggio parallelo al piano immagine non ha immagine finita e corrisponde esattamente al punto improprio della retta proiettata. La chiusura proiettiva formalizza e risolve questa discontinuità, rendendo la proiezione una mappa ovunque definita.*

2.3 Spazio proiettivo $\mathbb{P}^3$

Lo spazio proiettivo $\mathbb{P}^3$ è l'ambiente naturale in cui collocare oggetti tridimensionali che vogliamo rappresentare su piani bidimensionali — come lo schermo o il sensore di una camera. Ogni punto dello spazio affine euclideo (x, y, z) vi è immerso come $(x : y : z : 1)$; a ogni vettore direzione

$$\underline{v} = \alpha \underline{e}_1 + \beta \underline{e}_2 + \delta \underline{e}_3$$

si fa corrispondere il *punto improprio* $(\alpha : \beta : \delta : 0)$. Le direzioni di tutte le rette dello spazio affine corrispondono quindi a tutti e soli i punti impropri di $\mathbb{P}^3$. In generale, ogni punto di $\mathbb{P}^3$ è una classe di equivalenza

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ U \end{bmatrix}, \quad (X, Y, Z, U) \neq (0, 0, 0, 0), \quad \mathbf{X}' = \varrho \mathbf{X}, \quad \varrho \neq 0,$$

con punto proprio se $U \neq 0$ (coordinate euclidee $(X/U, Y/U, Z/U)$) e punto improprio se $U = 0$. In $\mathbb{P}^3$ non sono definiti angoli, distanze o direzioni. Le trasformazioni proiettive biunivoche conservano la collinearità e tutte le proprietà di incidenza; l'unico invariante *scalare* per quattro punti collineari è il **birapporto**: una proiettività lascia tale quantità invariata, e se uno dei quattro punti è improprio si riduce al rapporto semplice tra le distanze degli altri tre.

Osservazione 2.2 (Birapporto e proiezione prospettica). *Il birapporto è l'unico invariante scalare della proiezione prospettica: quattro punti collineari hanno lo stesso birapporto nel mondo 3D e nella loro immagine sul sensore. Questo garantisce coerenza geometrica indipendentemente dalla posa della camera; questo invariante è alla base della teoria che garantisce che l'omografia stimata da quattro corrispondenze sia unica e corretta.*

L'unione di tutti i punti impropri costituisce il *piano all'infinito*, identificato dall'equazione $\alpha X + \beta Y + \gamma Z + \delta U = 0$.

Immersione di $\mathbb{P}^2$ in $\mathbb{P}^3$. Un piano si identifica con $\mathbb{P}^2$ tramite l'immersione

$$\mathbf{P} = \lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B} + \nu \mathbf{C}, \quad (\lambda : \mu : \nu) \in \mathbb{P}^2,$$

dove $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{P}^3$ sono tre punti non collineari che fungono da base. Le coordinate locali $(\lambda : \mu : \nu)$ sono coordinate proiettive bidimensionali; immerse in $\mathbb{P}^3$ diventano coordinate globali a quattro componenti.

La struttura di $\mathbb{P}^3$ è il contesto in cui si colloca la camera: il sensore è un piano immerso nello spazio proiettivo, e la proiezione prospettica è una mappa da $\mathbb{P}^3$ a $\mathbb{P}^2$ descritta dalla matrice $\mathbf{P}$, trattata nel Capitolo 3.

2.4 Proiettività e prospettività

Una *proiettività* di $\mathbb{P}^2$ è una biiezione indotta da una matrice invertibile 3×3 :

$$\mathbf{x}' = \mathbf{M} \mathbf{x}, \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{M} \neq 0.$$

$\mathbf{M}$ è definita a meno di un fattore scalare non nullo (8 gradi di libertà effettivi). L'invertibilità garantisce che $\mathbf{x} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{x}'$ sia ancora una proiettività: l'inversa di una proiettività è una proiettività.

Una *prospettività* è il caso speciale in cui la biiezione è indotta da una proiezione da un centro C : tutti i raggi passano per C , e ogni punto del piano di partenza viene inviato all'intersezione del raggio $C\mathbf{x}$ con il piano di arrivo. Una composizione di prospettività è in generale una proiettività, ma non necessariamente una prospettività.

Osservazione 2.3 (Affinità come caso speciale). *Le trasformazioni affini emergono come sottogruppo delle proiettività quando si impone che i punti impropri rimangano impropri, ovvero imponendo $m_{31} = m_{32} = 0$ nella matrice $\mathbf{M}$. La struttura triangolare a blocchi risultante agisce sui punti propri come una trasformazione lineare invertibile più una traslazione.*

Definizione 2.4 (Proiettività da quattro punti). *Quattro coppie di punti in posizione generale (nessun tre collineari) determinano univocamente $\mathbf{M}$ a meno di scala. Dati i punti di partenza $\mathbf{x}_i = (\alpha_i : \beta_i : \delta_i)$ e di arrivo $\mathbf{x}'_i = (\alpha'_i : \beta'_i : \delta'_i)$ con $i = 1, \dots, 4$, si costruisce il sistema*

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \\ \delta_i \end{bmatrix} = \varrho_i \begin{bmatrix} \alpha'_i \\ \beta'_i \\ \delta'_i \end{bmatrix},$$

dove i fattori di proporzionalità ϱ_i vengono stimati imponendo la consistenza su tutti e quattro i punti, ricavando infine $\mathbf{M}$ univoca a meno di scala globale.

Nel progetto, la stima di questa matrice per ciascun frame del pattern è il passo fondamentale della calibrazione: a ogni immagine acquisita corrisponde una $\mathbf{M}_i$ che correla i punti $(X_j, Y_j, 0)$ del target con le loro proiezioni (u_j, v_j) sul sensore. L'algoritmo genetico seleziona poi il sottoinsieme di frame — e i flag di calibrazione — che minimizzano l'errore di riproiezione.

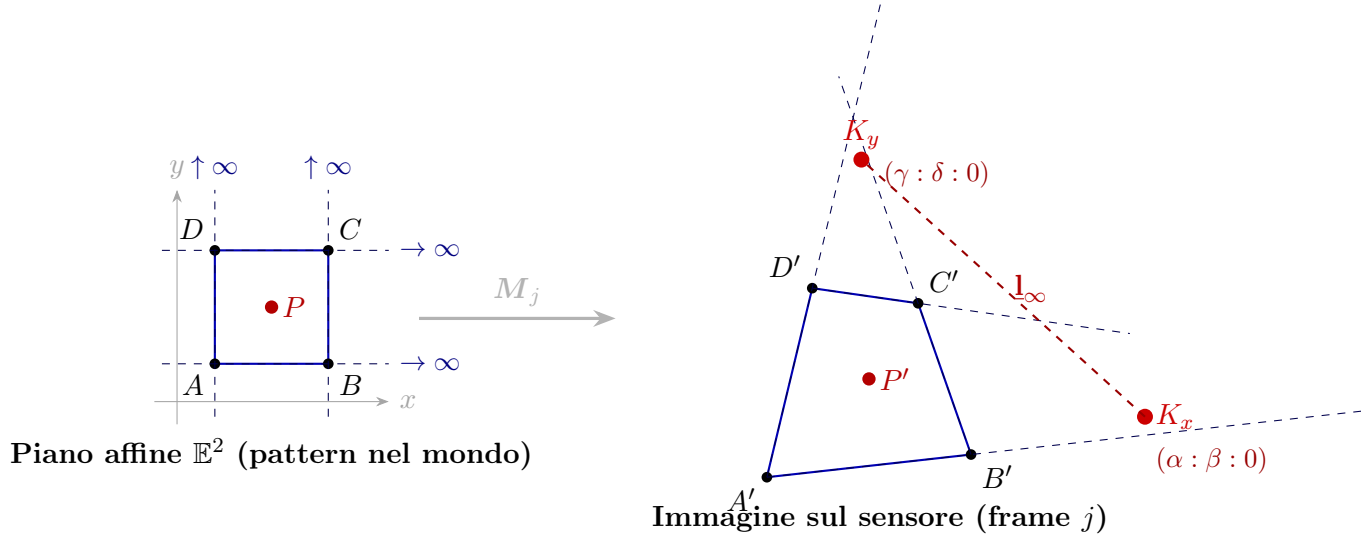


Figura 2: Effetto della proiettività M_j su un quadrato: nel piano affine $\mathbb{E}^2$ (sinistra) i lati paralleli non si incontrano — corrisponde al pattern planare nel mondo reale. In $\mathbb{P}^2$ (destra) la proiettività deforma il quadrato in un quadrilatero generico, come appare nell'immagine acquisita; i prolungamenti dei lati convergono ai punti di fuga K_x e K_y , entrambi sulla retta all'infinito l_∞ .

Osservazione 2.5 (Ogni frame del pattern è un'istanza concreta di proiettività). *La figura 2 non è solo un esempio astratto: ciascuna fotografia del pattern di calibrazione è esattamente questa situazione. Il pattern planare — un insieme di keypoint disposti regolarmente nel piano del mondo — viene fotografato con prospettiva e appare deformato nell'immagine. I lati paralleli del pattern convergono verso punti di fuga (proiezioni di punti impropri), e l'omografia M_j stimata per ogni frame non è altro che la matrice M di questa figura: la proiettività che mappa i punti del piano-pattern nei loro corrispondenti pixel sul sensore.*

3 Modello della Camera Proiettiva

3.1 La matrice di proiezione P

Consideriamo lo spazio affine $\mathbb{E}^3$ immerso nella sua chiusura proiettiva $\mathbb{P}^3$: ogni punto euclideo (X, Y, Z) diventa il punto proiettivo proprio $(X : Y : Z : 1)$, e le direzioni delle rette diventano punti impropri $(\alpha : \beta : \delta : 0)$. Su questo spazio si vuole definire una *proiezione* verso un piano bidimensionale — il piano immagine — anch'esso immerso in $\mathbb{P}^2$.

La proiezione è regolata da una matrice $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ che agisce linearmente:

$$\mathbf{P}\mathbf{X} = \varrho \mathbf{x}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ U \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^3, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^2, \quad \varrho \neq 0.$$

La scelta di una matrice 3×4 è naturale: il dominio è $\mathbb{P}^3$ (vettori a 4 componenti omogenee) e il codominio è $\mathbb{P}^2$ (vettori a 3 componenti omogenee), quindi $\mathbf{P}$ deve mandare uno spazio di dimensione 4 in uno di dimensione 3. Poiché $\mathbf{X}$ e $\mathbf{x}$ sono definiti a meno di scala, anche $\mathbf{P}$ è definita a meno di un fattore scalare: le 12 entrate si riducono a **11 parametri effettivi**. La matrice $\mathbf{P}$ ha rango 3 e ammette *inversa sinistra*.

3.2 Camera con centro nell'origine

Si considera il caso più semplice: il *centro di proiezione* C coincide con l'origine del sistema di riferimento, e il *piano immagine* (schermo) è posto alla quota $Z = f$, dove f è la *distanza focale*.

Un punto generico dello spazio $\mathbf{X} = (X : Y : Z : 1)$ viene proiettato sul piano $Z = f$ lungo la retta passante per $C = (0 : 0 : 0 : 1)$: il punto di intersezione ha coordinate euclidee

$$x = f \frac{X}{Z}, \quad y = f \frac{Y}{Z}.$$

In coordinate omogenee questo si scrive come

$$\begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ U \end{bmatrix} = \varrho \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix},$$

ovvero $\mathbf{P} = \mathbf{K} [\mathbf{I}_3 \mid \mathbf{0}]$ con

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Il *punto principale* H' è il piede dell'asse ottico sul piano immagine, ossia la proiezione di C secondo la direzione dell'asse Z ; la distanza $|CH'| = f$ è la distanza focale, e l'asse Z è detto *asse focale*.

3.3 Matrice intrinseca $\mathbf{K}$

Il piano immagine ha in generale il proprio sistema di riferimento, con origine (x_0, y_0) rispetto al sistema della camera e assi non necessariamente coincidenti con quelli del sensore. Introducendo tale sistema, le coordinate pixel si esprimono come

$$\tilde{x} = f_1 \frac{X}{Z} + s \frac{Y}{Z} + x_0, \quad \tilde{y} = f_2 \frac{Y}{Z} + y_0,$$

dove f_1, f_2 sono le focali espresse in pixel lungo i due assi del sensore, s è il parametro di *skew* (inclinazione relativa degli assi), e (x_0, y_0) è il punto principale. In forma matriciale omogenea:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_1 & s & x_0 \\ 0 & f_2 & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{K}$ è *triangolare superiore* con determinante $\neq 0$, dunque invertibile. I tre vettori colonna di $\mathbf{K}$ corrispondono a direzioni proiettive e sono linearmente indipendenti. I cinque parametri (f_1, f_2, s, x_0, y_0) sono detti **parametri intrinseci**: descrivono la geometria interna della camera indipendentemente dalla sua posa nello spazio. Nelle camere moderne si assume tipicamente $s = 0$ e $f_1 = f_2 = f$.

3.4 Parametri estrinseci e camera generale

Nella situazione generale la camera è posizionata in modo arbitrario nello spazio: il suo centro ottico si trova in $\underline{\mathbf{c}} \in \mathbb{E}^3$ e il suo sistema di riferimento è ruotato rispetto al sistema del mondo.

Il passaggio dal sistema di riferimento *camera* al sistema *mondo* è un'affinità α :

$$\alpha : \underline{\mathbf{X}}' \mapsto \mathbf{A}\underline{\mathbf{X}}' + \underline{\mathbf{c}}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{w}}_1 & \underline{\mathbf{w}}_2 & \underline{\mathbf{w}}_3 \end{bmatrix},$$

dove $\underline{\mathbf{w}}_1, \underline{\mathbf{w}}_2, \underline{\mathbf{w}}_3$ sono le coordinate (nel sistema mondo) dei versori del sistema camera, e $\underline{\mathbf{c}}$ è la posizione del centro ottico nel sistema mondo. $\mathbf{A}$ è ortogonale, dunque invertibile: $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T = \mathbf{R}$, di conseguenza:

$$\underline{\mathbf{X}} = \mathbf{R}\underline{\mathbf{X}}' - \mathbf{R}\underline{\mathbf{c}}.$$

Scritta come proiettività (aggiungendo l'ultima riga $(0, 0, 0, 1)$), l'affinità diventa

$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{X}} \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{R} & -\mathbf{R}\underline{\mathbf{c}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{matrice estrinseca}} \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix}.$$

La **camera generale** si ottiene componendo la trasformazione estrinseca con la proiezione intrinseca:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{K} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{R} & -\mathbf{R}\underline{\mathbf{c}} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \varrho \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix}$$

da cui la forma canonica

$$\mathbf{P} = \mathbf{K}\mathbf{R} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & -\underline{\mathbf{c}} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

I **6 parametri estrinseci** sono: 3 per la rotazione $\mathbf{R}$ e 3 per la posizione $\underline{\mathbf{c}}$. In totale $\mathbf{P}$ ha quindi $5 + 6 = 11$ parametri effettivi, coerentemente con il grado di libertà della matrice 3×4 a meno di scala.

Osservazione 3.1. *Nel processo di calibrazione i parametri estrinseci $(\mathbf{R}_j, \underline{\mathbf{c}}_j)$ variano per ogni frame j del pattern acquisito, mentre $\mathbf{K}$ è condiviso da tutte le viste.*

3.5 Piano principale, asse focale e punto principale

Dalla forma (1) si ricava che la terza riga di $\mathbf{P}$, denotata $\underline{\mathbf{m}}_3^T$, soddisfa

$$\begin{bmatrix} m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ U \end{bmatrix} = 0$$

per i punti del *piano principale* — il piano che passa per C e che è parallelo al piano immagine. Il punto improprio

$$\begin{bmatrix} m_{31} \\ m_{32} \\ m_{33} \\ 0 \end{bmatrix}$$

fornisce la *direzione dell'asse focale*, perpendicolare al piano immagine. Conoscendo $\mathbf{P}$ si ricava quindi la direzione dell'asse focale; congiungendo tale direzione con il centro ottico C si ottiene l'intero asse focale, la cui intersezione con il piano immagine è il *punto principale* H' .

Osservazione 3.2 (Centro ottico, nucleo e retroproiezione). *Il centro ottico $\underline{\mathbf{c}}$ è il punto che $\mathbf{P}$ manda nel vettore nullo ($\mathbf{P}\mathbf{C} = \underline{\mathbf{0}}$): fisicamente, è il punto da cui partono tutti i raggi di proiezione. Dato un punto immagine $\mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$, l'insieme di tutti i punti 3D che si proiettano su di esso forma la retta di retroproiezione passante*

per $\mathbf{C}$, calcolabile tramite l'inversa destra $\mathbf{P}^T(\mathbf{P}\mathbf{P}^T)^{-1}$. Questi concetti non sono direttamente usati nel pipeline di calibrazione del progetto, ma sono fondamentali in applicazioni di ricostruzione 3D e stereo.

3.6 Dal pattern planare all'omografia: riduzione di $\mathbf{P}$

Nel progetto il pattern di calibrazione è planare: tutti i punti del target giacciono sul piano $Z = 0$ del sistema di riferimento mondo. Inserendo questo vincolo nella proiezione (1):

$$\mathbf{P} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{p}}_1 & \underline{\mathbf{p}}_2 & \underline{\mathbf{p}}_3 & \underline{\mathbf{p}}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{p}}_1 & \underline{\mathbf{p}}_2 & \underline{\mathbf{p}}_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{M}_j} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix},$$

dove $\underline{\mathbf{p}}_3$ (la terza colonna di $\mathbf{P}$, che moltiplica $Z = 0$) scompare. Il problema si riduce quindi alla stima di una matrice 3×3 di rango 3

$$\varrho \mathbf{x} = \mathbf{M}_j \mathbf{X}_{2D}, \quad \mathbf{X}_{2D} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix},$$

che è esattamente la proiettività $\mathbf{M}$ di § 2.4: mappa punti del piano-pattern (sistema di riferimento mondo, $Z = 0$) nei corrispondenti pixel sul sensore. La riduzione a 3×3 rende il problema numericamente più stabile e richiede soli 4 punti per vista anziché 6 (come richiesto nel caso generale per una $\mathbf{P}$ 3×4 a 11 DOF).

Osservazione 3.3 (Stima generale di $\mathbf{P}$ da corrispondenze). *Nel caso in cui il pattern non sia planare ($Z \neq 0$), date n corrispondenze $\mathbf{X}_i \leftrightarrow \mathbf{x}_i$, si costituisce un sistema lineare omogeneo tramite DLT (Direct Linear Transform): eliminando il fattore di scala ϱ_i da ciascuna coppia si ottengono 2 equazioni lineari negli 11 elementi di $\mathbf{P}$. Con $n \geq 6$ punti in posizione generale (nessun gruppo di quattro coplanare, nessun gruppo di tre collineare) il sistema è determinato e si risolve per SVD.*

4 Omografia, IAC e Stima di $\mathbf{K}$

4.1 Coniche in $\mathbb{P}^2$ e retroproiezione

Una conica in $\mathbb{P}^2$ è descritta da una matrice $\mathbf{\Gamma}$ simmetrica 3×3 con $\det \mathbf{\Gamma} \neq 0$ tramite l'equazione $\mathbf{x}^T \mathbf{\Gamma} \mathbf{x} = 0$. Una proiettività indotta da $\mathbf{A}$ trasforma la conica secondo

$$\mathbf{\Gamma}' = (\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{\Gamma} \mathbf{A}^{-1}.$$

La *retroproiezione* di una conica immagine $\mathbf{\Gamma}$ nello spazio 3D definisce la conica $\mathbf{Q} = \mathbf{P}^T \mathbf{\Gamma} \mathbf{P}$. Queste regole di trasformazione sono la base algebrica che permette di propagare la geometria della conica assoluta dal piano all'infinito fino al sensore della camera, come descritto nella sezione seguente.

4.2 Conica assoluta Ω e sua immagine

Una sfera nello spazio proiettivo ha equazione

$$X^2 + Y^2 + Z^2 + aX + bY + cZ + dU^2 = 0.$$

Intersecandola con il piano all'infinito si ottiene la *conica assoluta* Ω :

$$\begin{cases} X^2 + Y^2 + Z^2 = 0 \\ U = 0 \end{cases}$$

Ω è indipendente dalla sfera scelta e non ha punti reali: i suoi elementi sono i *punti circolari impropri* $(1 : \pm i : 0)$, comuni a qualsiasi piano π nello spazio.

Osservazione 4.1 (Perché $\mathbf{R}$ scompare). *La conica assoluta Ω è invariante per rotazioni: non sposta i punti circolari impropri nel piano all'infinito, poiché è una trasformazione che conserva distanze e angoli e agisce entro lo spazio euclideo, senza toccare la struttura del piano all'infinito. Di conseguenza, la conica immagine $\mathbf{\Gamma}$ che si forma sul sensore dipende solo da $\mathbf{K}$.*

Per qualsiasi piano π , i suoi punti circolari impropri $(1 : \pm i : 0) \in \pi$ si proiettano sul piano immagine tramite la proiettività $\mathbf{KR}$ (che mappa il piano improprio $U = 0$ sullo schermo). La conica immagine $\mathbf{\Gamma}$ è:

$$\mathbf{\Gamma} = (\mathbf{KR})^{-T} \mathbf{I}_3 (\mathbf{KR})^{-1}.$$

Poiché $\mathbf{R}$ è ortogonale ($\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$), il termine rotazionale si semplifica:

$$\mathbf{\Gamma} = (\mathbf{K}^{-1})^T \underbrace{\mathbf{R}^{-T} \mathbf{R}^{-1}}_{=\mathbf{I}_3} \mathbf{K}^{-1} = (\mathbf{K}^{-1})^T \mathbf{K}^{-1}.$$

L'inversa di $\mathbf{\Gamma}$, nota come *Image of the Absolute Conic* (IAC), è:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} f_1 & s & x_0 \\ 0 & f_2 & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{bmatrix} f_1 & 0 & 0 \\ s & f_2 & 0 \\ x_0 & y_0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}^T} = \underbrace{\begin{bmatrix} g^2 + x_0^2 & x_0 y_0 & x_0 \\ x_0 y_0 & g^2 + y_0^2 & y_0 \\ x_0 & y_0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{\Gamma}^{-1}}.$$

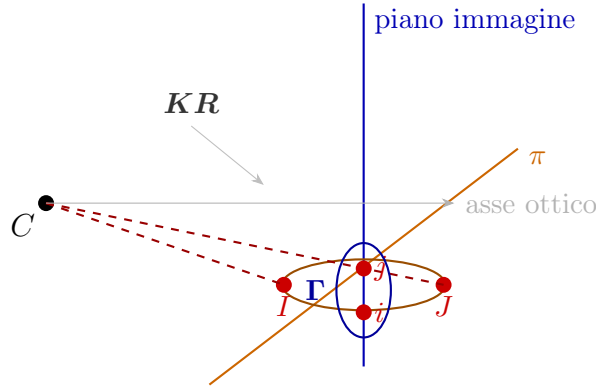


Figura 3: Proiezione dei punti circolari impropri $I = (1 : +i : 0)$ e $J = (1 : -i : 0)$ del piano π sul piano immagine tramite $\mathbf{KR}$. Le loro immagini i e j definiscono la conica $\mathbf{\Gamma}$ (IAC) sul sensore. Poiché Ω è invariante per rotazioni, $\mathbf{\Gamma}$ dipende solo da $\mathbf{K}$.

4.3 Stima di $\mathbf{K}$ da omografie

Il pattern usato nel progetto è planare ($Z = 0$), quindi la terza colonna di $\mathbf{P}$ è ridondante e ogni vista j fornisce un'omografia $\mathbf{M}_j$ (3×3 , rango 3) che correla i punti $(X, Y, 0)$ del target con le loro proiezioni (u, v) sul sensore:

$$\varrho \mathbf{x} = \mathbf{M}_j \mathbf{X}_{2D}, \quad \mathbf{X}_{2D} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Denotando con $\underline{\mathbf{h}}_1, \underline{\mathbf{h}}_2, \underline{\mathbf{h}}_3$ le colonne di $\mathbf{M}_j$, l'ortogonalità di $\mathbf{R}$ impone due vincoli:

$$\underline{\mathbf{h}}_1^T \mathbf{\Gamma} \underline{\mathbf{h}}_2 = 0, \quad \underline{\mathbf{h}}_1^T \mathbf{\Gamma} \underline{\mathbf{h}}_1 = \underline{\mathbf{h}}_2^T \mathbf{\Gamma} \underline{\mathbf{h}}_2.$$

Questi sono due equazioni lineari sui 6 elementi indipendenti di $\mathbf{\Gamma}$. Con almeno $n \geq 3$ viste il sistema è determinato: si stima $\mathbf{\Gamma}$, se ne ricava $\mathbf{K}$ per fattorizzazione

di Cholesky su $\mathbf{\Gamma}^{-1} = \mathbf{K}\mathbf{K}^T$, e infine si ottengono i parametri estrinseci $(\mathbf{R}_j, \mathbf{c}_j)$ per ogni frame da

$$\mathbf{M}_j = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 & \mathbf{r}_2 & \mathbf{t} \end{bmatrix}.$$

4.4 Modello di distorsione radiale e tangenziale

Il modello pinhole suppone una trasformazione lineare, ma le lenti reali introducono *distorsione*: il punto effettivamente osservato (x_d, y_d) differisce dal punto teorico (x_n, y_n) secondo

$$x_d = x_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 x_n y_n + p_2(r^2 + 2x_n^2), \quad (2)$$

$$y_d = y_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y_n^2) + 2p_2 x_n y_n, \quad (3)$$

dove $r^2 = x_n^2 + y_n^2$, k_1, k_2, k_3 sono i coefficienti di distorsione radiale (modello di Brown–Conrady) e p_1, p_2 quelli tangenziali.

I coefficienti $(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$ non compaiono nella derivazione lineare della IAC — che è puramente proiettiva — ma vengono stimati congiuntamente a $\mathbf{K}$ nella fase di raffinamento: una volta nota una stima iniziale di $\mathbf{K}$ tramite le omografie $\mathbf{M}_j$, l'ottimizzazione di Levenberg–Marquardt minimizza l'errore di riproiezione tenendo conto dell'intera catena

$$(X, Y, Z) \xrightarrow{\mathbf{K}, \mathbf{R}_j, \mathbf{c}_j} (x_n, y_n) \xrightarrow{k_1, k_2, k_3, p_1, p_2} (x_d, y_d) \xrightarrow{\text{pixel}} (u, v).$$

5 Reprojection Error e Golden Rule

5.1 Reprojection error

Una volta stimati $\mathbf{K}$, $\mathbf{k}_r = (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$ e gli estrinseci $\{[\mathbf{R}_j | \mathbf{t}_j]\}$, la qualità della calibrazione si misura con il *reprojection error* medio:

$$\epsilon_{\text{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{m_j} \|\mathbf{x}_{ji} - \hat{\mathbf{x}}_{ji}\|^2},$$

dove $\hat{\mathbf{x}}_{ji} = \pi(\mathbf{K}[\mathbf{R}_j | \mathbf{t}_j] \mathbf{X}_i, \mathbf{k}_r)$ è la riproiezione del punto 3D.

5.2 La regola aurea

I parametri stimati nella fase lineare definiscono un punto $\hat{\theta}$ nello spazio dei parametri, ma i dati misurati con rumore producono un sistema *inconsistente*: non esiste un θ che soddisfi esattamente tutte le equazioni. La *Gold Standard algorithm* afferma che

la soluzione ottimale non è quella che azzerava le equazioni algebriche, ma quella che minimizza la **distanza geometrica** tra i punti misurati $\tilde{P}$ e la superficie V delle configurazioni ammissibili:

$$\hat{\theta}^* = \arg \min_{\theta} \sum_i d(\tilde{P}_i, V(\theta))^2.$$

Geometricamente, il punto ottimo $P_0 \in V$ è il punto della superficie più vicino a $\tilde{P}$: la distanza minima si raggiunge quando il vettore $(\tilde{P} - P_0)$ è ortogonale al piano tangente a V in P_0 , ovvero quando

$$\nabla f(P_0)^T (\tilde{P} - P_0) = 0.$$

Il gradiente $\nabla f(P_0)$ individua la direzione normale alla superficie nel punto di minima distanza.

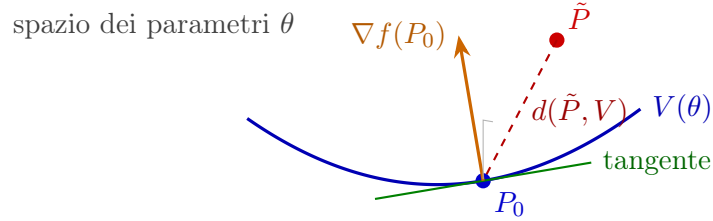


Figura 4: Regola aurea: il punto ottimo $P_0 \in V(\theta)$ è il punto della superficie ammissibile più vicino a $\tilde{P}$. Il vettore $(\tilde{P} - P_0)$ è ortogonale al piano tangente, ovvero parallelo al gradiente $\nabla f(P_0)$.

5.3 Applicazione al progetto: DLT, SVD e LM

Il problema della regola d'oro applicato alla calibrazione è che la superficie delle configurazioni ammissibili V è *non lineare*: i parametri di $\mathbf{K}$, $\mathbf{R}_j$, $\mathbf{t}_j$ e $\mathbf{k}_r$ entrano nella funzione di riproiezione in modo polinomiale, quindi non è possibile trovare $\hat{\theta}^*$ in forma chiusa. La pipeline adottata risolve il problema in due fasi:

1. **Inizializzazione lineare (DLT + SVD).** Per ogni frame j si costruisce il sistema lineare omogeneo $\mathbf{A}_j \underline{\mathbf{m}} = \underline{\mathbf{0}}$ tramite *Direct Linear Transform* (DLT): le corrispondenze punto-immagine vengono scritte come equazioni lineari negli elementi di $\mathbf{M}_j$. Il sistema è sovradeterminato e si risolve ai minimi quadrati tramite *Singular Value Decomposition* (SVD): la soluzione è il vettore singolare destro corrispondente al valore singolare minimo di $\mathbf{A}_j$, che individua la direzione nello spazio dei parametri più vicina al nucleo. Dalle omografie $\mathbf{M}_j$ si ricava $\mathbf{K}$ per fattorizzazione di Cholesky su $\mathbf{\Gamma}^{-1}$. Il risultato $\hat{\theta}_0$ è una buona approssimazione iniziale, ma non giace ancora su V poiché ignora distorsione e rumore.

2. **Raffinamento non lineare (Levenberg–Marquardt).** Partendo da $\hat{\theta}_0$, l'algoritmo di *Levenberg–Marquardt* (LM) si muove iterativamente nello spazio dei parametri verso il minimo di ϵ_{RMSE} . Ad ogni passo combina la robustezza della *discesa del gradiente* (quando è lontano dal minimo) con la convergenza rapida del metodo di *Gauss–Newton* (quando è vicino), proiettando progressivamente $\hat{\theta}$ sulla superficie ammissibile V .

6 Verifica Geometrica della Calibrazione

Al termine della calibrazione, oltre a valutare ϵ_{RMSE} , è possibile verificare visivamente la qualità dei parametri stimati in due modi complementari: la *proiezione del sistema di riferimento* e la *rettifica prospettica* dell'immagine.

6.1 Proiezione del sistema di riferimento

Si definisce l'origine $O = (0, 0, 0)^T$ e tre punti $P_X = (\ell, 0, 0)^T$, $P_Y = (0, \ell, 0)^T$, $P_Z = (0, 0, \ell)^T$ nel sistema affine del pattern, con ℓ lunghezza fisica nota. Tramite la funzione di proiezione

$$\lambda \mathbf{x} = \mathbf{K} [\mathbf{R}_j \mid \mathbf{t}_j] \mathbf{X}$$

i quattro punti vengono proiettati nel piano immagine e si tracciano i segmenti $\overrightarrow{O'P_X}$, $\overrightarrow{O'P_Y}$, $\overrightarrow{O'P_Z}$ con colori RGB. Se la calibrazione è corretta, gli assi convergono coerentemente all'origine del target e le loro lunghezze apparenti rispettano le proporzioni metriche del pattern; l'asse Z (normale al piano) si accorcia proporzionalmente all'angolo di inclinazione, comportamento atteso della proiezione prospettica che non conserva le lunghezze.

6.2 Rettifica prospettica e geometria affine

Il secondo strumento di verifica è la *rettifica*: applicare la proiettività inversa $\mathbf{H}^{-1}$ all'immagine per riportare il pattern in una vista frontale canonica. Poiché $\mathbf{H}$ è una proiettività invertibile di $\mathbb{P}^2$, anche $\mathbf{H}^{-1}$ lo è: l'operazione non cambia classe di trasformazione. La rettifica è corretta quando le rette parallele del pattern — che nella fotografia prospettica convergono verso punti di fuga (proiezioni di punti impropri del piano del pattern) — tornano effettivamente parallele nell'immagine raddrizzata, segnale che la struttura affine del piano è stata recuperata.

Le caratteristiche *zone nere* che compaiono ai bordi dell'immagine rettificata hanno due cause geometriche: da un lato, la proiettività $\mathbf{H}^{-1}$ può mandare pixel del canvas in posizioni esterne al frame originale (punti senza colore valido); dall'al-

tro, la correzione della distorsione radiale e tangenziale via $(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$ dilata localmente la griglia di pixel vicino ai bordi, lasciando regioni non coperte.

Riferimenti bibliografici

- [1] Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004.
- [2] Alexandru-Ion Marinescu, Adrian-Sergiu Darabant, and Tudor-Alexandru Ileni. Genetic algorithm for stereo camera calibration image subset selection. In *IJCAI 2021 AI4AD Workshop*, 2021.
- [3] OpenCV Contributors. *Custom Pattern Calibration – ccalib Module*, 2024.
- [4] Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11):1330–1334, 2000.